

Web development

프론트엔드 개발을 위한 기술

표 1-1 자바스크립트의 라이브러리와 프레임워크

종류	특징
제이쿼리(jQuery) 	DOM을 활용해 웹 요소를 조작하기 쉽고 사용하기 편리한 라이브러리 도구입니다. 최근에는 웹 애플리케이션 개발에 적합한 다른 라이브러리나 프레임워크에 자리를 내주고 있습니다.
D3.js 	웹 브라우저에서 실시간으로 변하는 정보를 시각적으로 표시하기에 적합한 라이브러리 도구입니다. 데이터를 시각화해 주는 자바스크립트 라이브러리는 D3.js 외에도 라파엘(Raphaël), Three.js 등이 있습니다.
부트스트랩(Bootstrap) 	웹 사이트 디자인을 쉽게 만들어 주는 라이브러리 도구입니다. CSS로 PC, 태블릿, 휴대전화 등에서 동작하는 반응형 디자인을 만들 수 있게 해줍니다.
리액트(React) 	페이스북처럼 한 화면에서 모든 내용을 볼 수 있는 사이트를 SPA(single page application)이라고 합니다. SPA나 복잡한 사이트를 개발할 때 프레임워크를 사용합니다. 이때 가장 많이 사용하는 프레임워크가 리액트이며 페이스북에서 개발했습니다.
앵귤러(Angular) 	앵귤러는 구글에서 개발한 언어로 웹 애플리케이션을 제작하는 프레임워크입니다. 프로젝트 성격에 따라 리액트나 앵귤러 중에서 선택해서 사용합니다.
뷰(Vue) 	웹 애플리케이션에서 사용자 인터페이스를 만드는 프레임워크입니다. 화면에 보이는 부분에만 초점을 맞추기 때문에 다른 라이브러리나 프레임워크와 함께 사용할 수 있습니다.

백엔드 개발을 위한 기술

표 1-2 백엔드 개발의 언어와 프레임워크

종류	특징
노드제이에스(Node.js), 익스프레스(Express) 	이미 프론트엔드 개발을 해본 경험이 있거나 자바스크립트에 익숙하다면 Node.js로 실력을 발휘해 백엔드 개발에 활용할 수 있습니다. Node.js는 서버에서 자바스크립트를 실행할 수 있는 환경, 즉 플랫폼이라고 생각하면 됩니다. 그래서 자바스크립트만 익숙하면 웹 개발의 전체를 다룰 수 있습니다. Node.js에서 주로 사용하는 웹 개발 프레임워크는 익스프레스입니다.
자바(Java), 스프링(Spring) 	자바는 오랫동안 백엔드 개발용으로 사랑받는 언어이고, 그만큼 관련 커뮤니티나 오픈 소스가 많습니다. 자바를 사용하면 안드로이드 앱을 개발할 수도 있고, 셋톱 박스나 하드웨어용 애플리케이션을 만들 수도 있습니다. 자바의 웹 개발 프레임워크로는 스프링을 많이 사용합니다.
파이썬(Python), 장고(Django) 	파이썬은 배우기도, 사용하기도 쉬워서 개발 입문자가 처음 공부할 때 선택하는 언어입니다. 특히 데이터를 많이 다뤄야 하는 분야에서는 파이썬이 훨씬 유리합니다. 백엔드 개발을 할 때 파이썬의 프레임워크로는 장고를 사용합니다.
PHP, 코드리그나이터(Codigniter) 	PHP는 백엔드 개발에서 오랫동안 사용된 개발 언어입니다. 이전 버전은 개인 웹 사이트에서 주로 사용했지만 PHP 7 버전부터는 백엔드 개발을 위한 프레임워크로 탈바꿈했습니다. PHP의 대표적인 웹 개발 프레임워크로 코드리그나이터가 있습니다.